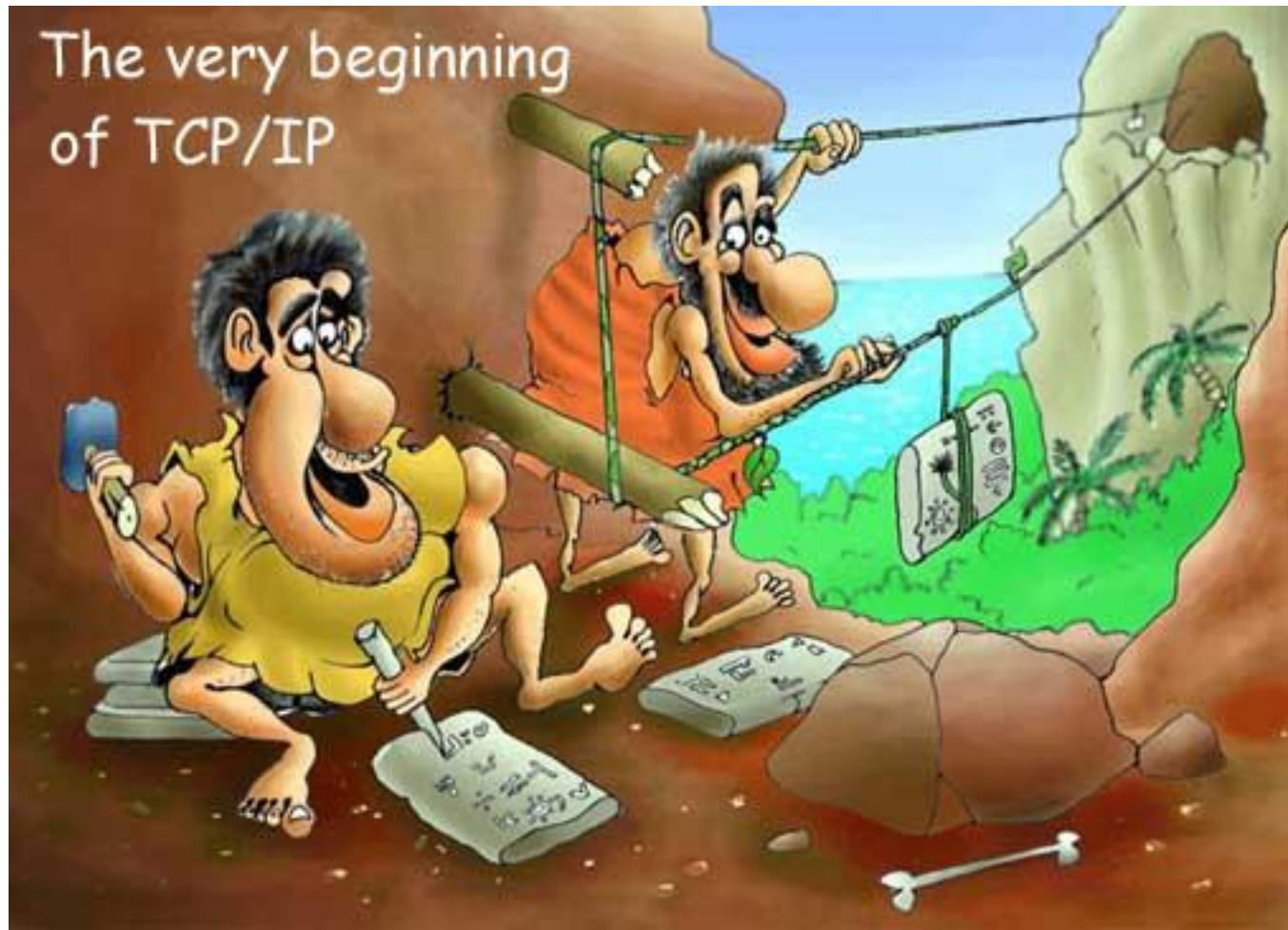


Sistemas Operativos y Redes 1

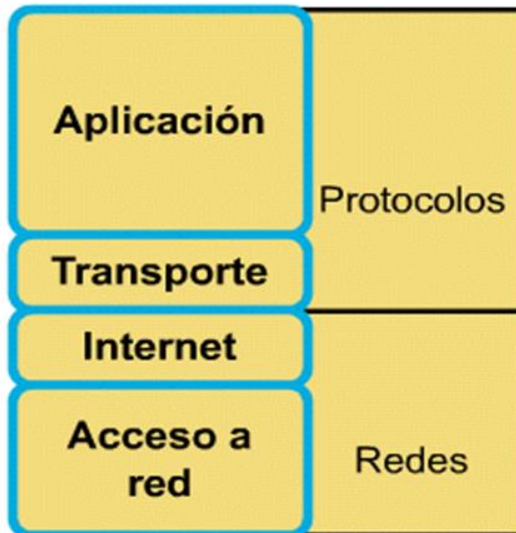


TCP/IP v. 4

OSI vs. TCP/IP

Comparación entre TCP/IP y OSI

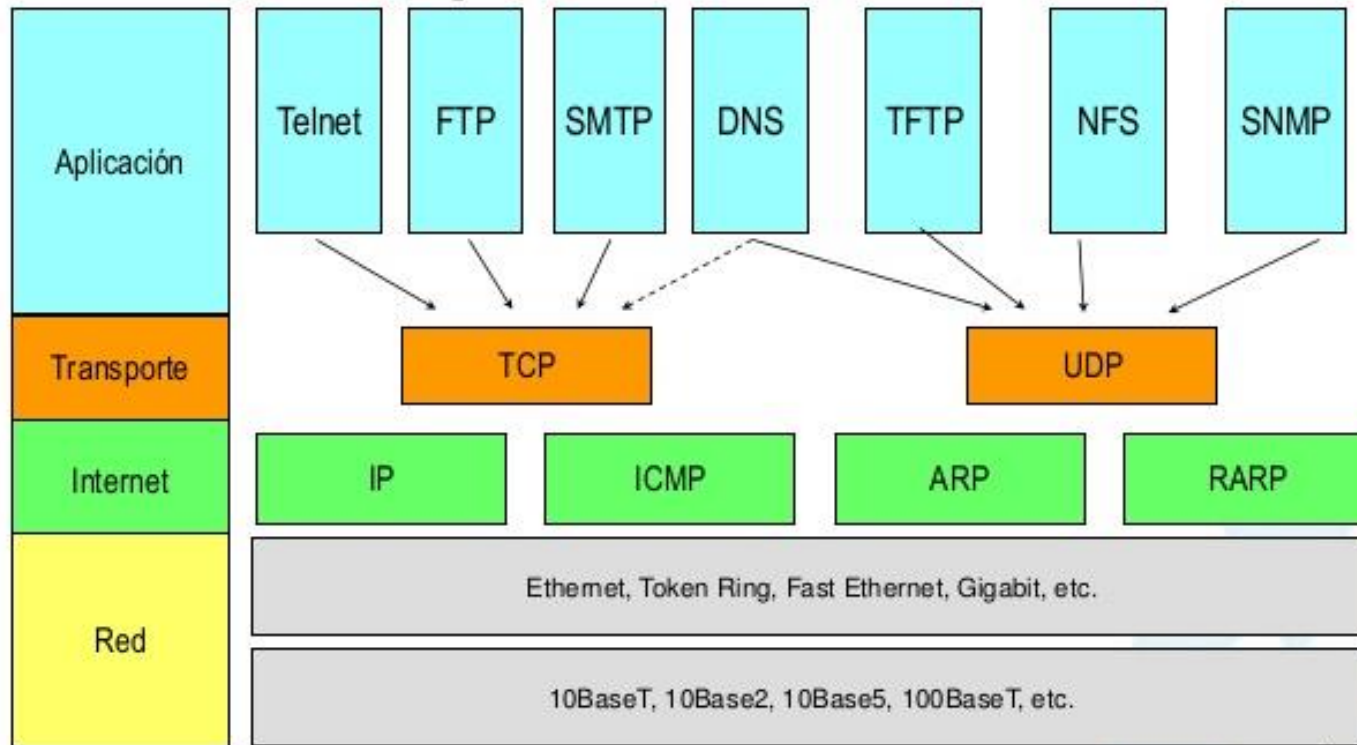
Modelo TCP/IP



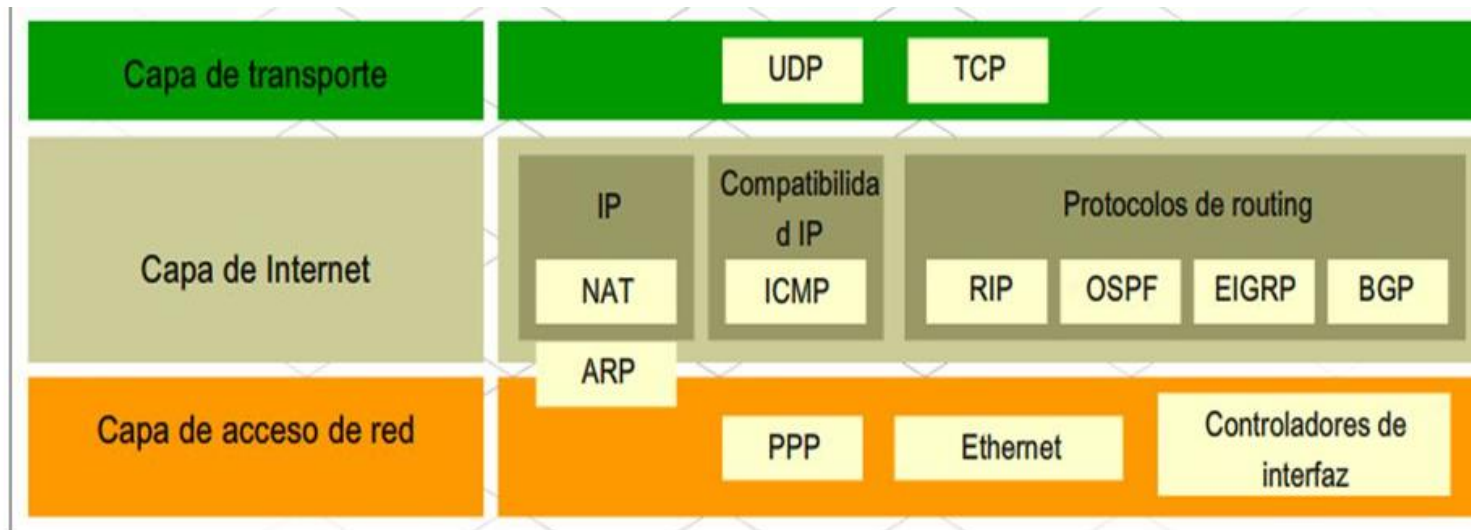
Modelo OSI



Familia TCP/IP



Paquete IP



Paquete IP

Byte 1		Byte 2		Byte 3		Byte 4	
Ver=4	IHL=5	Type of Service		Total Length=472			
Identification=111				Flag=0	Fragment Offset=0		
Time=123		Protocol=6		Header Checksum			
Source Address							
Destination Address							
Options							
Data							
Data							
Data							

Ports y Sockets

- **Port:** Es un Process ID.
 - Número de 16 bits utilizado para identificar protocolo de capa superior
- IANA.ORG (Internet Assigned Number Authority)

Well Known (1...1023)

Well Known (1...1023)

Socket

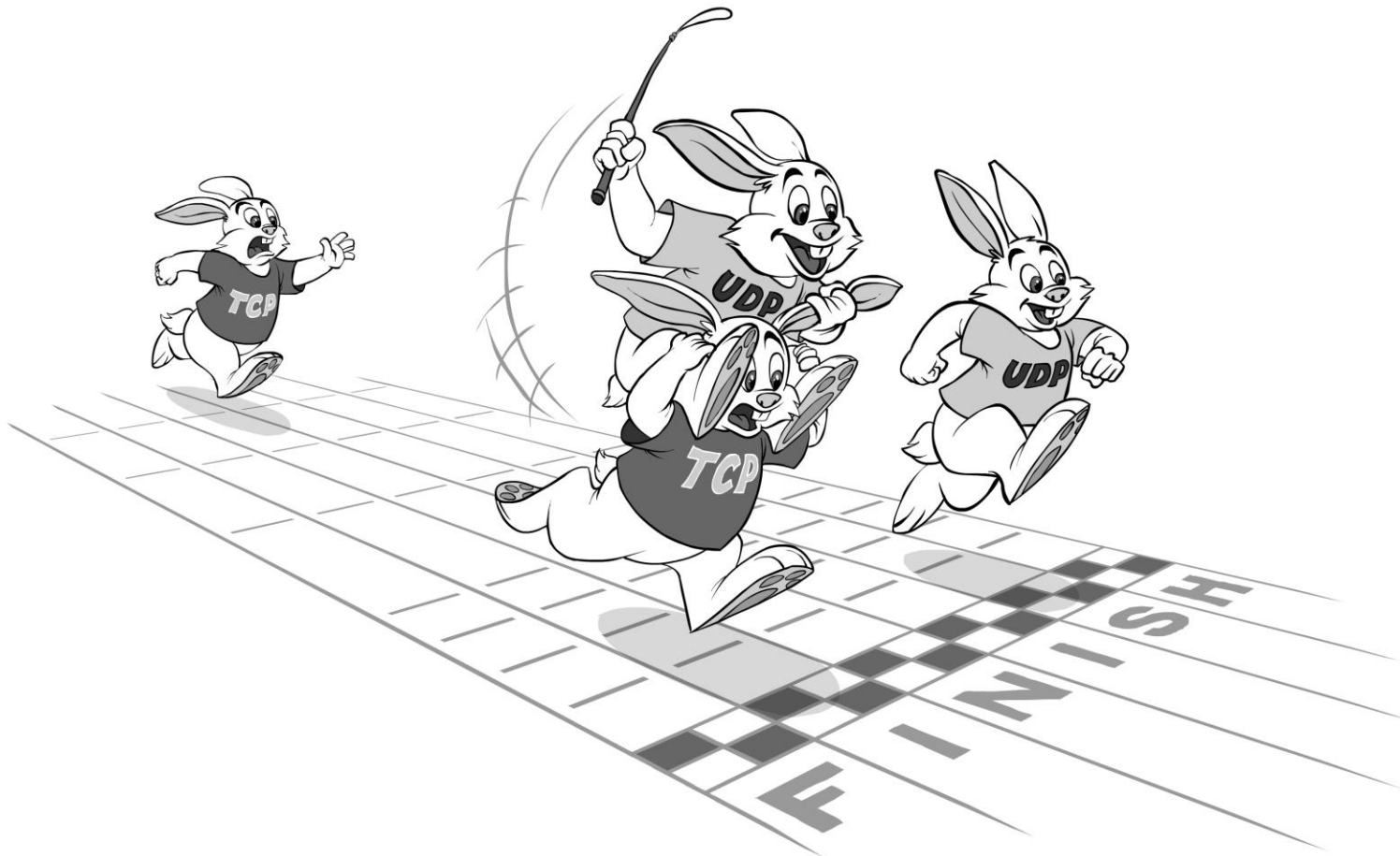
- **Socket:** Un socket es un tipo especial de file handle, que es utilizado por un proceso para requerir servicios de red de un SO
- Un socket es una dirección triple: <protocolo, dirección-local, proceso local>
- P.ej.: TCP, 193.44.234.3, 12345

Socket

- Una conversación es un enlace de comunicación entre dos procesos.
- Una **asociación** es un 5-tupla, que especifica completamente dos procesos que realizan una conexión:
- **<Protocolo, dirección local, proceso local, dirección externa, proceso externo>**

P. ej.: TCP, 193.44.234.3, 1500, 193.44.234.5, 21

UDP



UDP

- UDP: Proporciona un servicio de entrega **sin conexión** y **no confiable**.
- Utiliza IP para transportar mensajes entre hosts.
- Emplea IP para transportar los mensajes, pero agrega la capacidad de distinguir entre varios destinos dentro de una computadora anfitrión.
- Acepta toda la responsabilidad por el manejo de problemas de Confiabilidad, incluyendo pérdida, duplicación, retraso de mensajes, entrega fuera de orden y pérdida de conectividad.

Formato UDP

- Cada mensaje UDP se conoce como datagrama de usuario:
 - Encabezado UDP
 - Área de datos UDP

Bit 0		Bit 15 Bit 16		Bit 31	
Puerto origen (16)		Puerto destino (16)			
Longitud (16)		Checksum (16)			
Datos (de haber alguno)					

↑

8 bytes

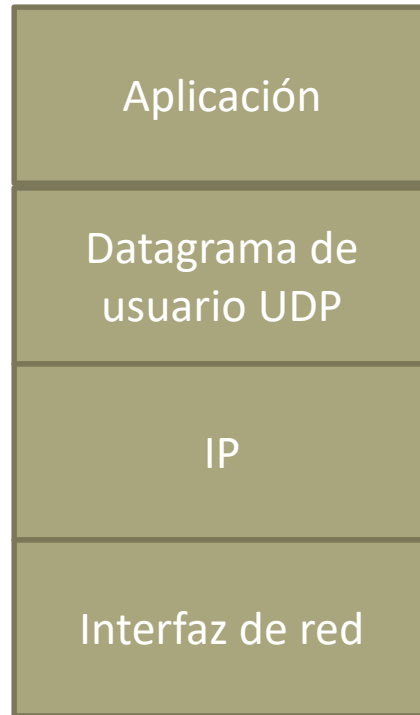
↓

Ningún campo de secuencia o de acuse de recibo

Encapsulación UDP

y estratificación por capas de protocolos

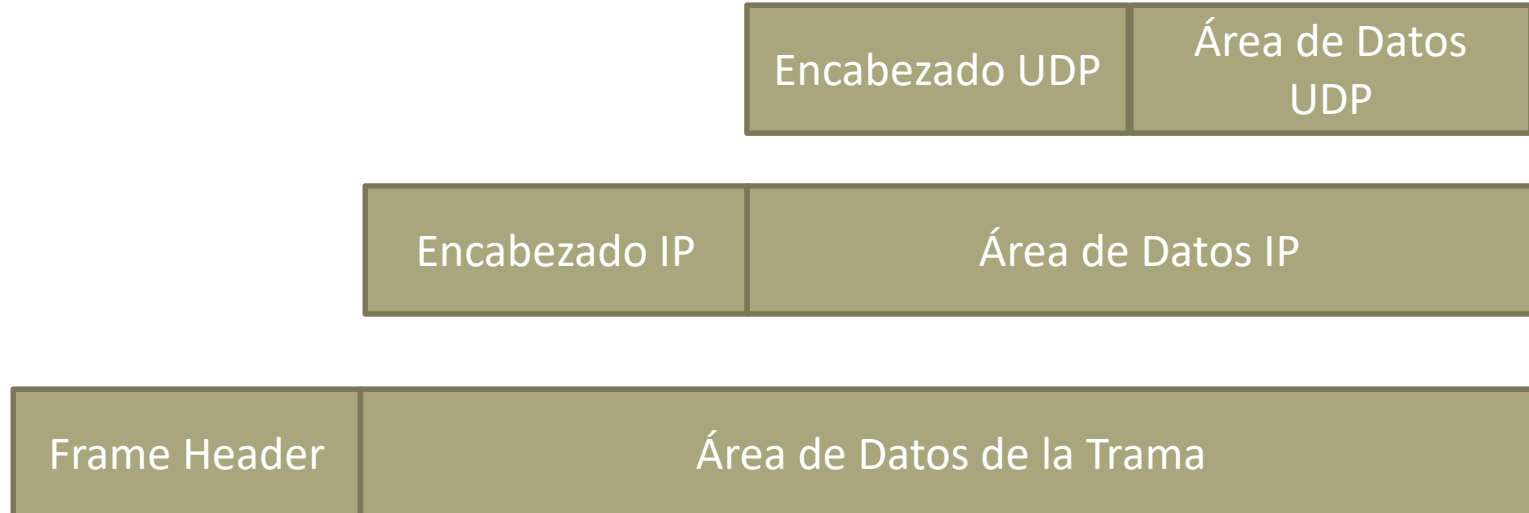
- Estratificación conceptual por capas



Encapsulación UDP

y estratificación por capas de protocolos

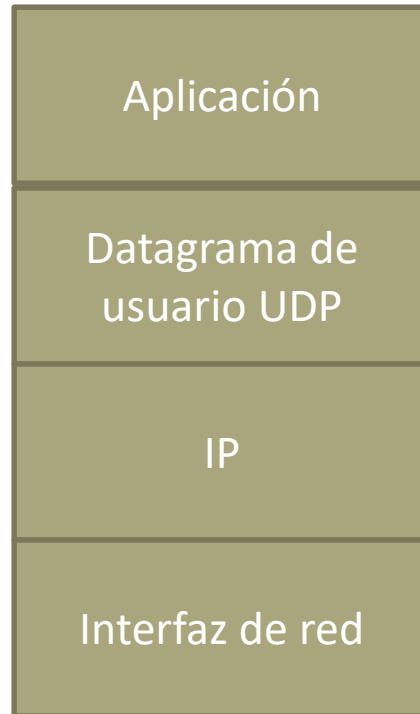
- Datagrama UDP encapsulado en un datagrama IP para su transmisión a través de una red



Encapsulación UDP

y estratificación por capas de protocolos

- Estratificación conceptual por capas

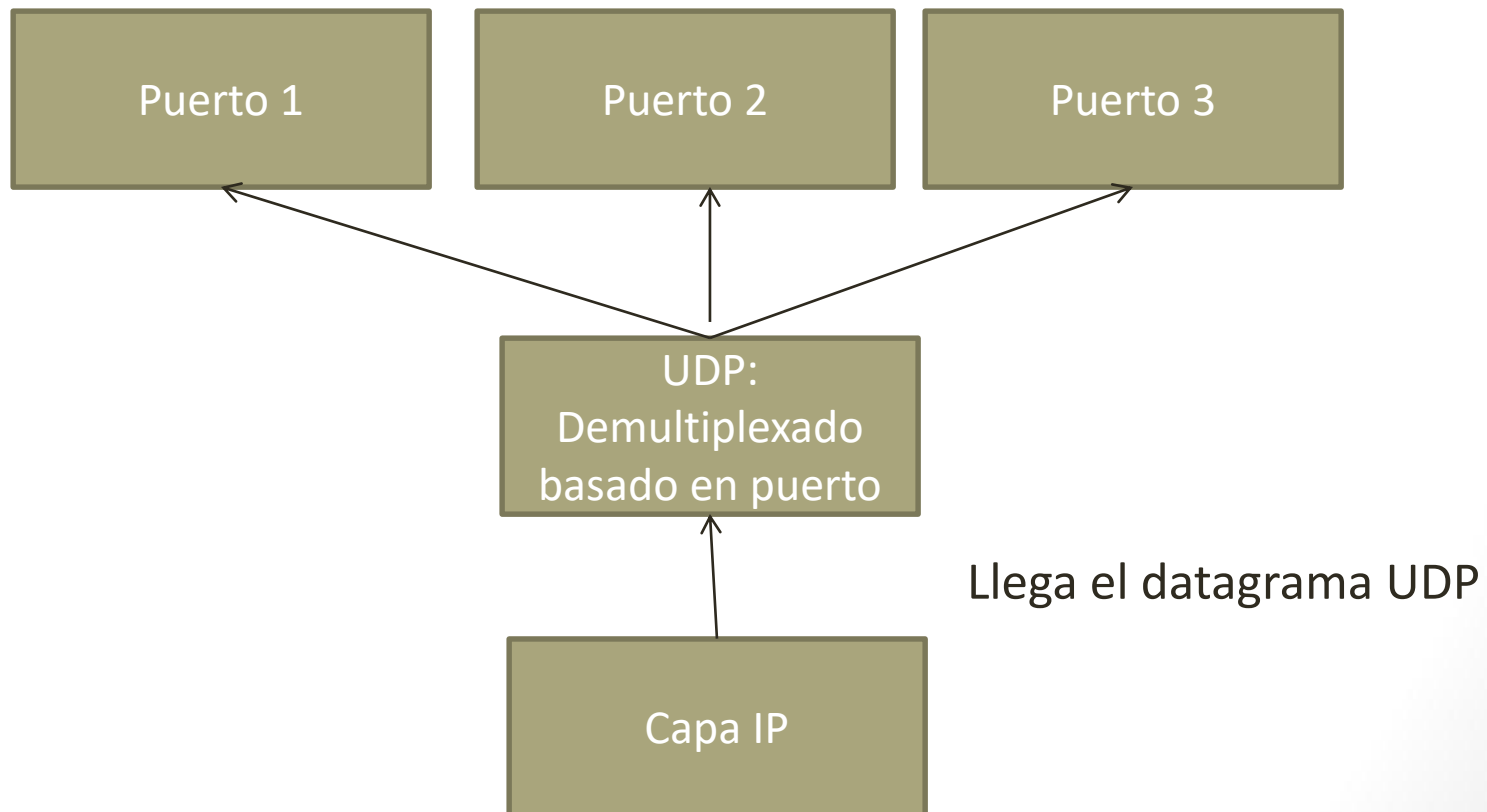


UDP

- La división de funciones entre varias capas de protocolos es inflexible y clara:
 - La capa IP sólo es responsable de transferir datos entre un par de anfitriones dentro de una red, mientras que la capa UDP es responsable de diferenciar entre varias fuentes o destinos dentro de un anfitrión

Demultiplexado UDP

- Demultiplexado de una capa sobre el paquete IP



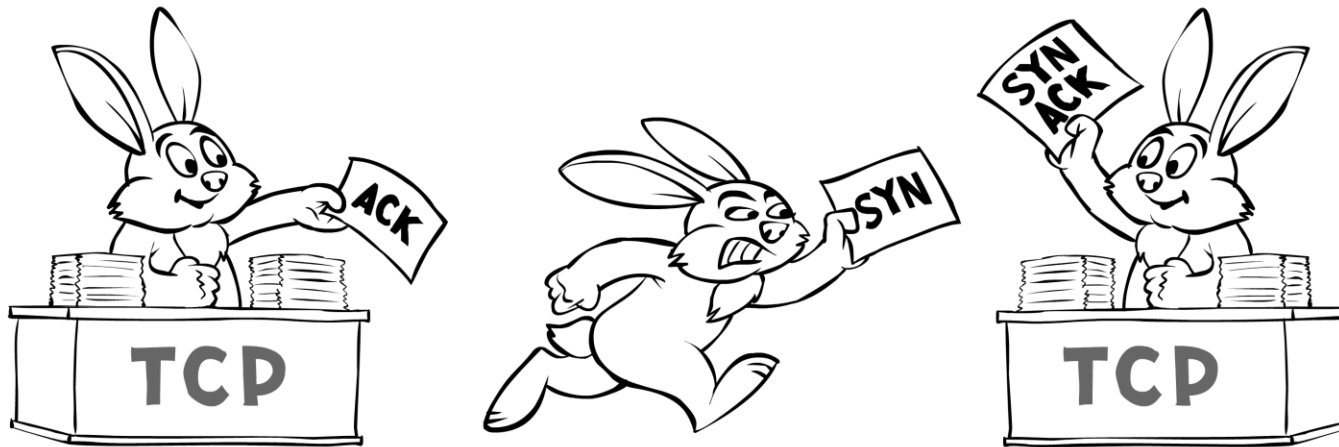
Demultiplexado UDP

- Pensemos a un puerto UDP como una cola de espera:
 - Un proceso negocia con el SO el uso de cierto puerto.
 - El SO crea una cola interna.
 - El proceso puede especificar o modificar el tamaño de la cola.
 - UDP recibe el datagrama.
 - Verifica el número de puerto:
 - Coincide: 😊
 - Sino:
 - Envía mensaje de error ICMP puerto no accesible
 - Drop. chau
 - 😊 Pone en cola de espera del puerto
 - Si puerto lleno: Drop 😞

UDP



Protocollo TCP



TCP

- TCP: Proporciona un servicio de **entrega confiable orientado a conexión**.
- Funciones:
 - Orientación de **flujo**: El servicio de entrega de flujo en el destino llega al receptor en la *misma secuencia de bytes* que fue enviada.
 - Conexión de **circuito virtual**: Como una llamada telefónica. Antes de comenzar la comunicación los procesos interactúan con sus respectivos SO. **Conexión**.
 - Transferencia con memoria intermedia: los procesos envían un flujo de datos a través del circuito virtual. Podemos esperar a llenar la cola o empujar los datos (push). **Secuencia**.



TCP

- Funciones:
 - Flujo no estructurado: Es importante entender que Tcp no está obligado a formar flujos estructurados de datos. Los procesos deben entender el contenido del flujo.
 - Conexión full duplex: Transferencia concurrente en ambas direcciones.
 - Datagramas de control de flujo.
 - Reduce el tráfico de red.

Confiando en la confiabilidad 😊

- ¿Cómo puede este protocolo proporcionar una transferencia confiable, si el sistema subyacente sólo ofrece una entrega no confiable de paquetes?



Acuse de recibo

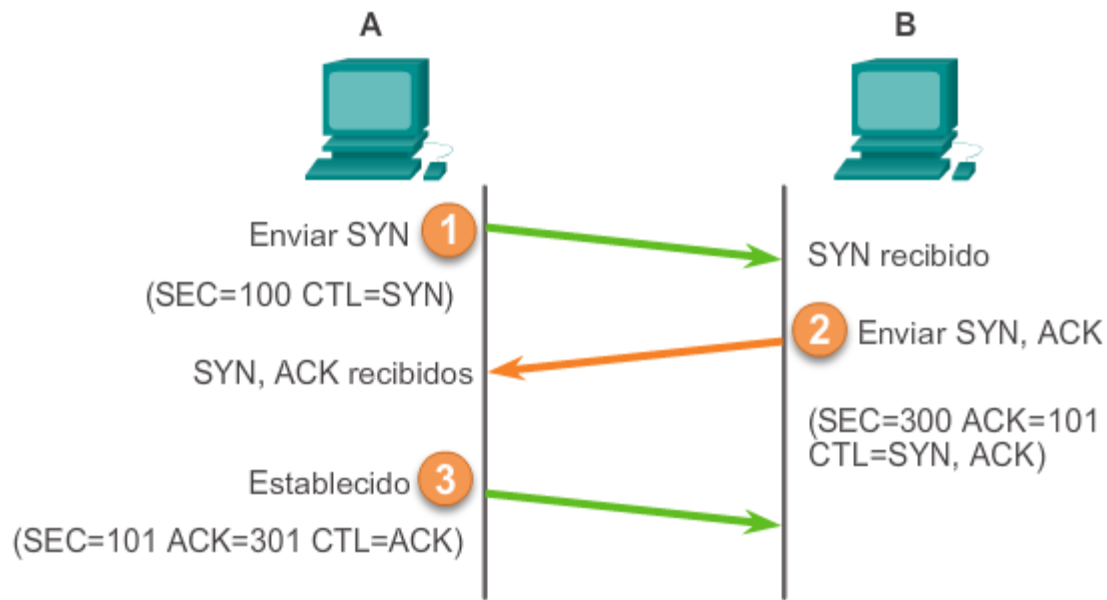
TCP

Offsets Octeto		0								1								2								3							
Octeto	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Puerto de origen																Puerto de destino															
4	32	Número de secuencia																															
8	64	Número de acuse de recibo (si ACK es establecido)																															
12	96	Longitud de Cabecera				Reservado				N S	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	R S T	S Y N	F I N	Tamaño de Ventana														
16	128	Suma de verificación																Puntero urgente (si URG es establecido)															
20	160	Opciones (Si la Longitud de Cabecera > 5, relleno al final con "0" bytes si es necesario)																															
...	...	...																															

Saludo de tres vías

- Es un proceso de 3 pasos para establecer una conexión virtual entre dos hosts

Establecimiento de conexiones TCP



CTL = Bits de control establecidos en 1 en el encabezado TCP
A envía una respuesta ACK a B.

1 –A inicia sincronización enviando SYN

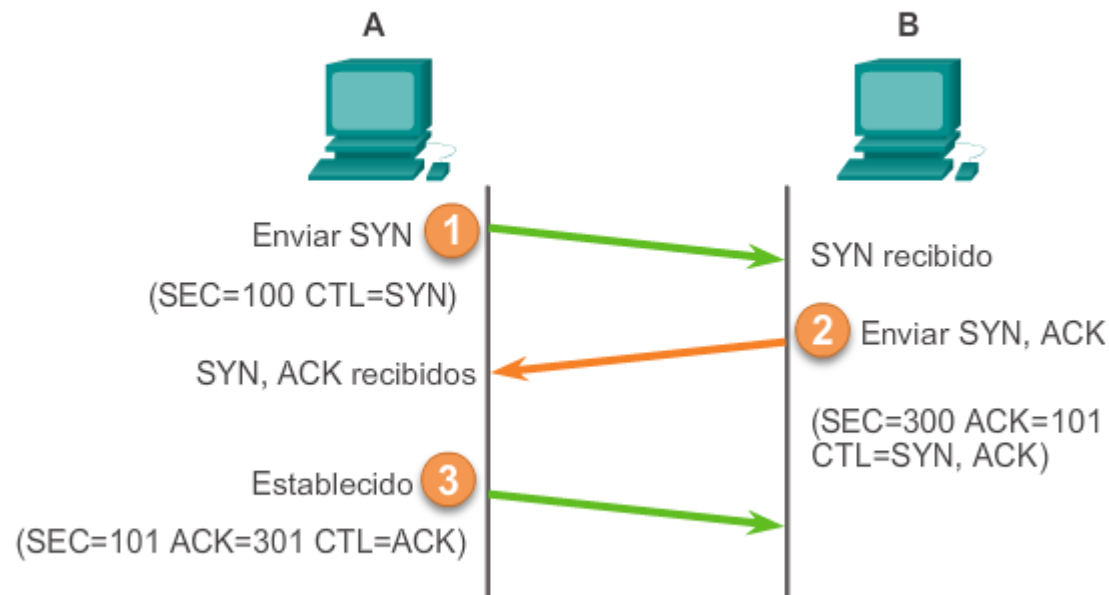
2 –B recibe paquete y graba sec de A y responde con ack

3 –A indica q recibió el ack anterior y finaliza el proceso de conexión

TCP

Los números secuenciales iniciales se usan sólo para comenzar la comunicación entre dos hosts

Establecimiento de conexiones TCP



CTL = Bits de control establecidos en 1 en el encabezado TCP
A envía una respuesta ACK a B.

Uso de ventanas y tamaño de ventanas

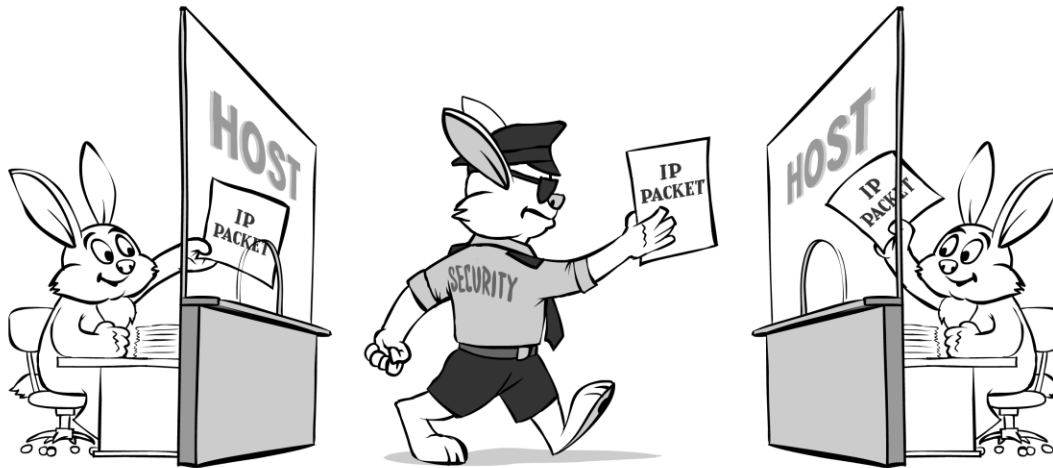
- TCP tiene la responsabilidad de dividir los datos en segmentos
- Es posible que el receptor no sea capaz de recibir datos con la rapidez que el emisor los envía tal vez porque el receptor está ocupado
- O porque el transmisor simplemente es Mas rápido.



Uso de ventanas y tamaño de ventanas

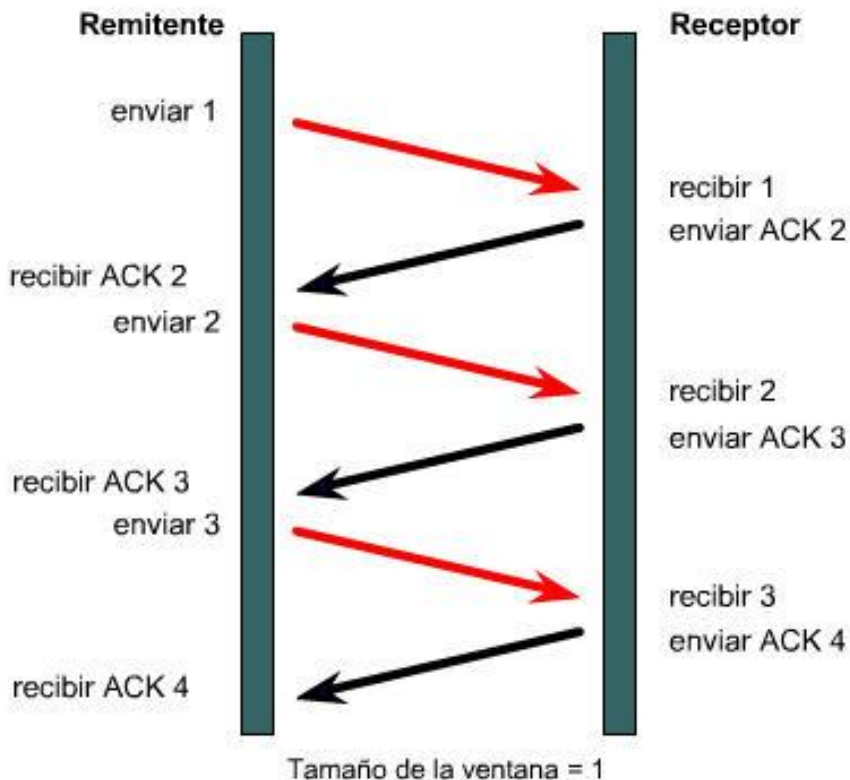
Una vez segmentados los datos, debe transmitirse al destino con control de flujo: cantidad de datos transmitido en un período dado.

El proceso de control de flujo se conoce como uso de ***ventanas deslizables***



Uso de ventanas y tamaño de ventanas

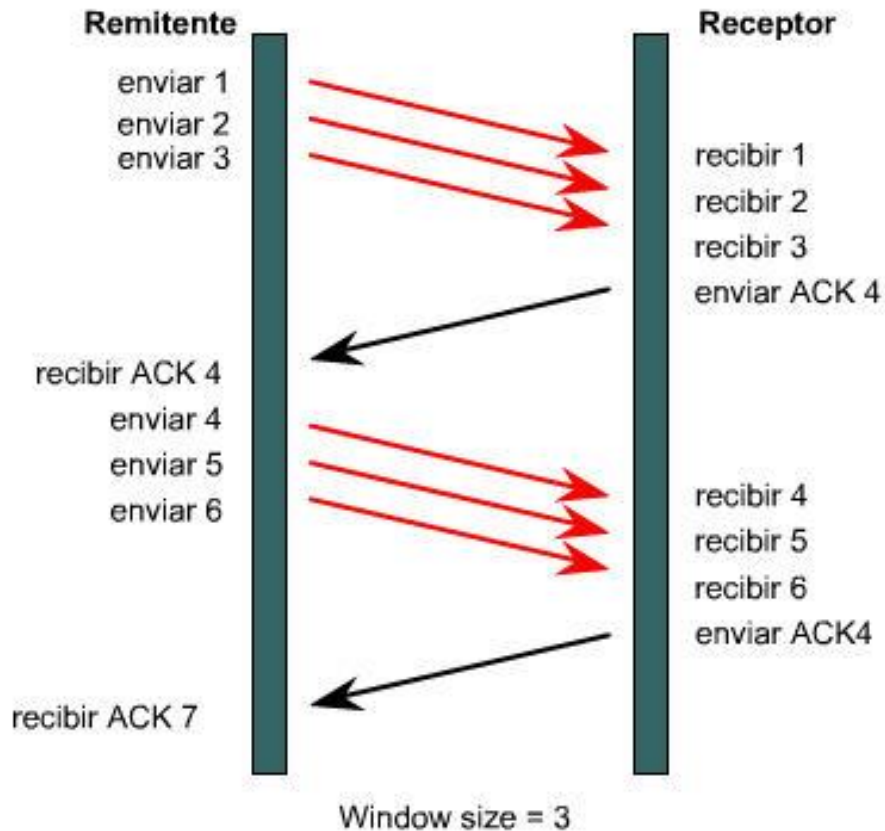
El tamaño de ventana determina la cantidad de datos que se pueden enviar simultáneamente antes que el destino responda con ACK



Después que un host transmita el tamaño de ventana en bytes, el host debe recibir un ack indicando que la información se recibió antes de poder enviar mas información.

Por ej.: ventana de 1, se debe generar ack por cada byte antes de enviar el siguiente.

Uso de ventanas y tamaño de ventanas



Los hosts negocian el tamaño de ventana antes del ack.

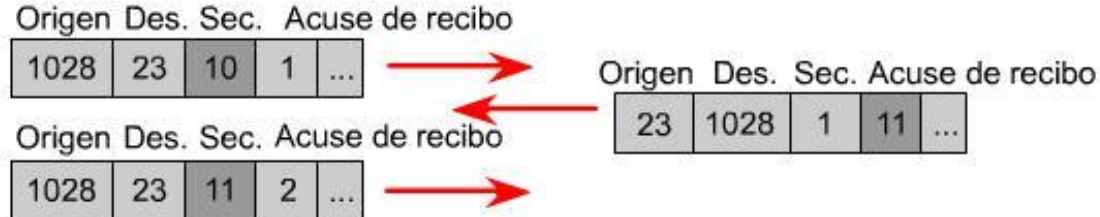
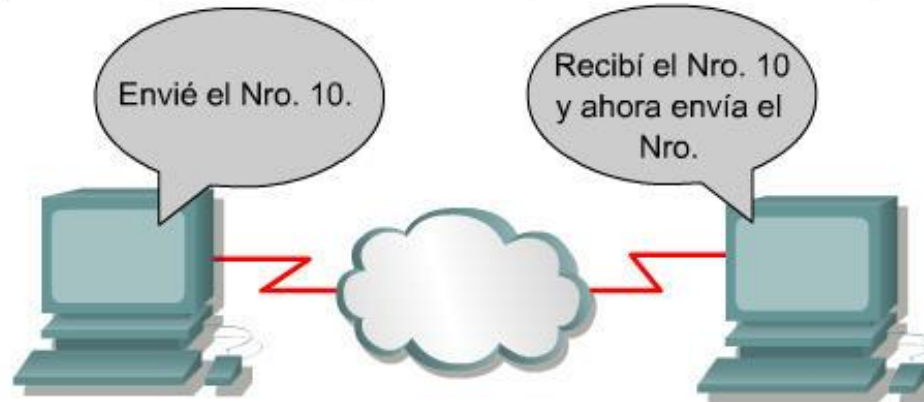
Tamaño de ventana TCP=3

Se determina de forma dinámica el tamaño.

La variación dinámica del tamaño de ventana incrementa la confiabilidad

Uso de ventanas y tamaño de ventanas

Puerto origen	Puerto destino	Número de secuencia	Números de acuse de recibo	...
---------------	----------------	---------------------	----------------------------	-----



Los números de secuencia le indican al receptor cómo ordenar correctamente los bytes a medida que arriban.

Estos también actúan como número de referencia de modo que el receptor sabe si ha recibido todos los datos.

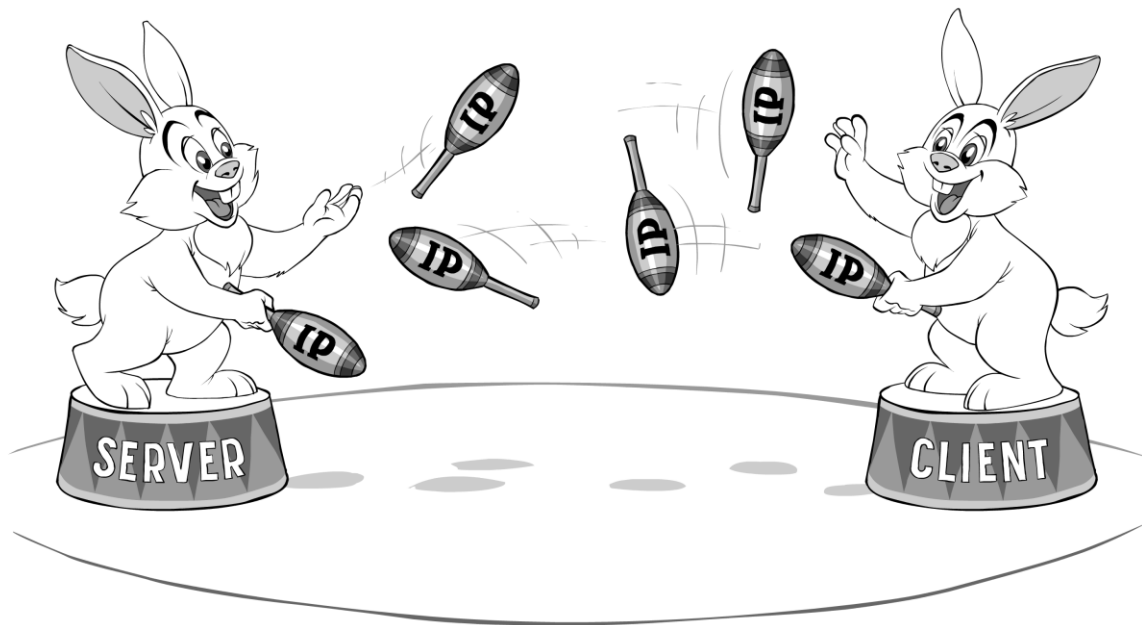
Uso de ventanas y tamaño de ventanas

- También identifican los datos perdidos.
- y así el transmisor puede reenviar los datos faltantes.
- Mayor eficiencia.
- Cada segmento tcp se numera antes de ser enviado.



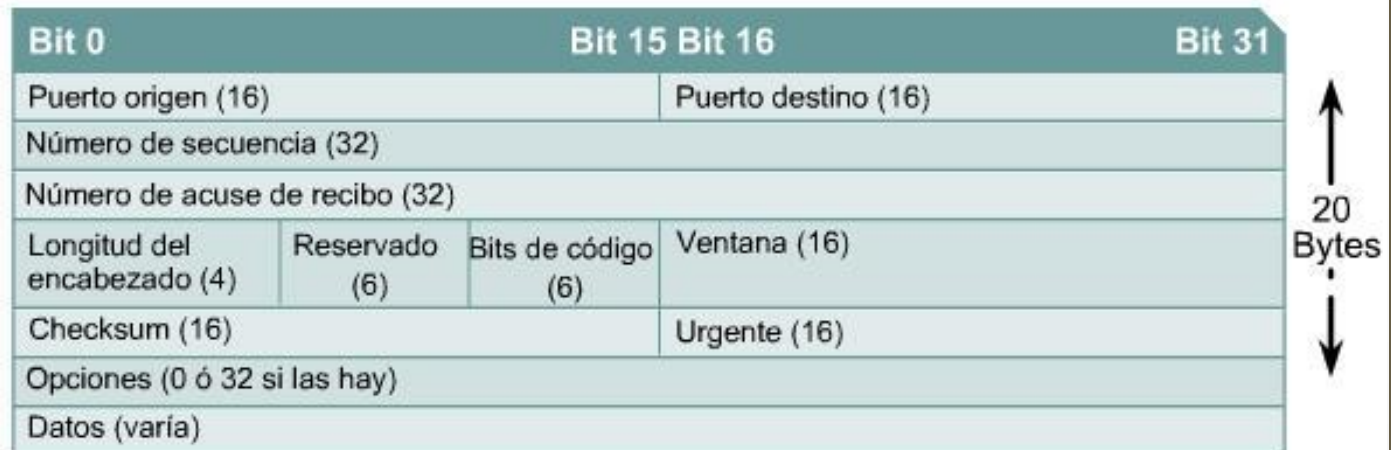
Uso de ventanas y tamaño de ventanas

- En el host receptor TCP usa los números de secuencia para reensamblar los segmentos hasta formar un mensaje completo.
- Si falta algún número de secuencia en la serie, ese segmento se vuelve a transmitir.



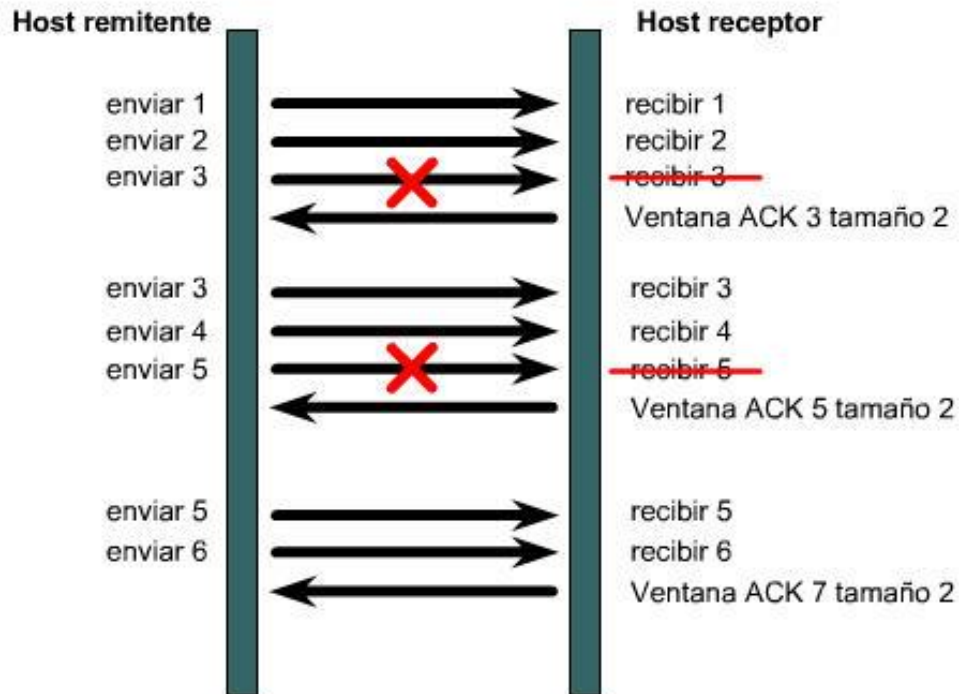
Uso de ventanas y tamaño de ventanas

- El acuse de recibo forma parte del proceso de sincronización que incluye ventanas deslizantes.
- El campo número de secuencia está seguido por el campo número de acuse de recibo (campo código).



- TCP utiliza acuse de recibo positivo y retransmisión (PAR) para dar confiabilidad

ACK Positivo



Origen envía un paquete e inicia temporizador.

Espera ack antes de enviar otro paquete.

Si el temporizador expira antes de que el origen reciba el ack, retransmite

Y reinicia el temporizador.

Tcp utiliza acuses de recibo de expectativa, lo que significa que el número de acuse de recibo se refiere al siguiente byte esperado.



Remitente



Receptor

Transmitir



Fin



No está listo



Ir



Listo



Búfer lleno

↓
Procesar
segmentos

Búfer OK

Reanudar la transmisión

